

ESTRUTURA DE DADOS: A Jornada do Código

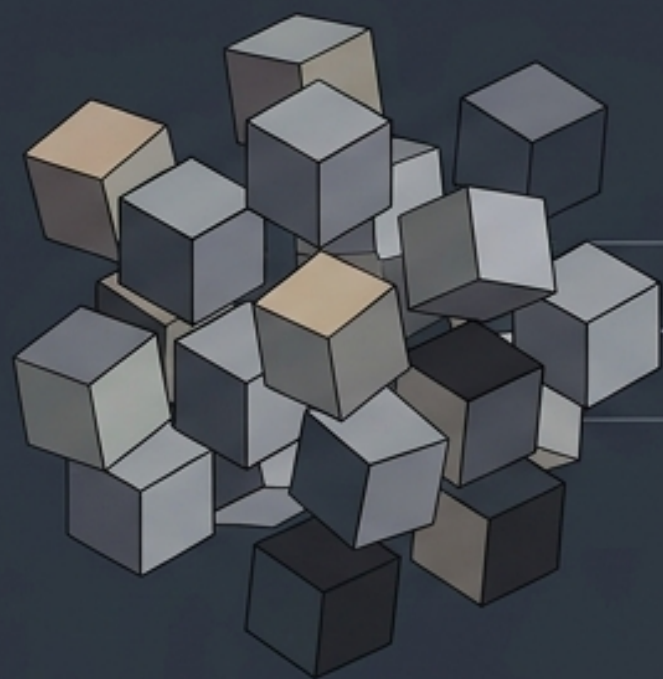
Bacharelado em Ciência da Computação (2026.2) | IFCE Campus Tianguá

> Mentor da Missão: Prof. Dr. Nécio de Lima Veras
> Comando: `necio.veras@ifce.edu.br`

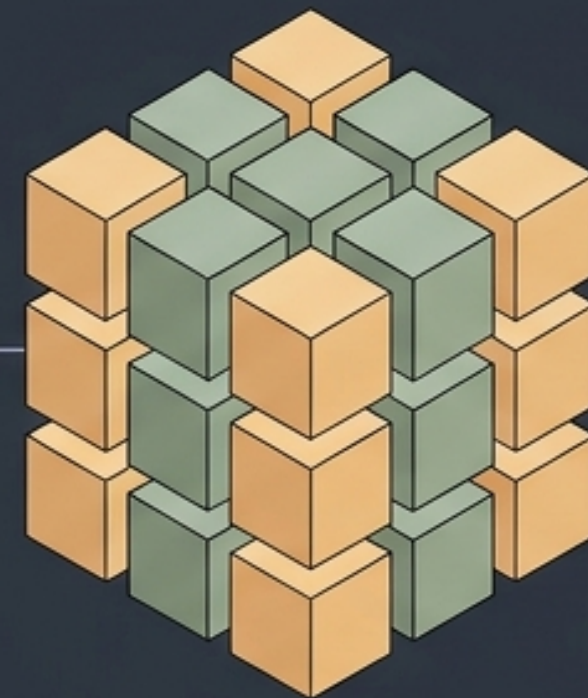
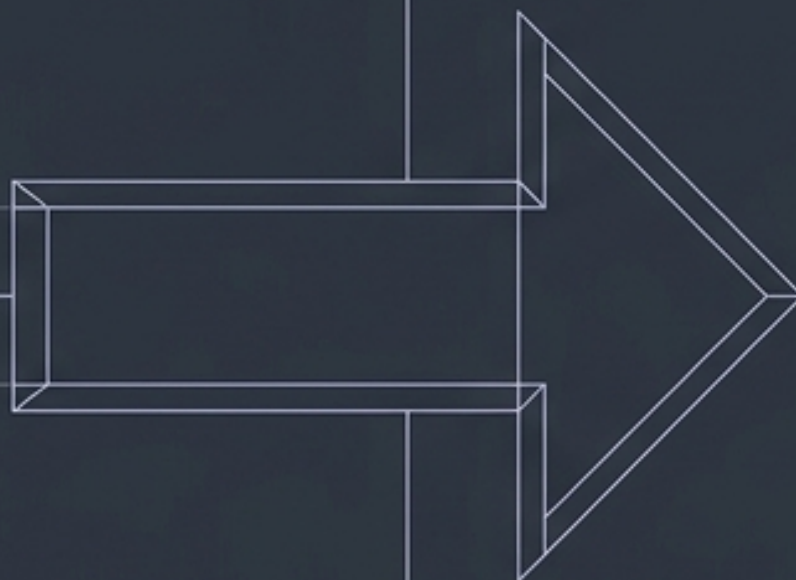


A Missão Principal

Análise e projeto dos tipos de dados abstratos, estruturas de dados e suas aplicações: listas lineares, pilhas, filas. Métodos e técnicas de classificação de dados.



Dados Brutos



Poder Computacional

> **Objetivo:** Transformar o caos de informações puras em sistemas lógicos rápidos, elegantes e eficientes.

OBJETIVO GERAL

Manipulação e tratamento de dados: dominar os conceitos fundamentais e codificar recursos reais em linguagem de programação.

Fundações - N1

Algoritmos e Complexidade

Alocação Dinâmica de Memória

Estruturas Abstratas (Pilhas e Filas)

Mestria - N2

Codificação em C (com/sem Recursividade)

Métodos de Classificação de Dados

O Ápice Estrutural (Árvores)

O Mapa do Território: Primeira Fase (N1)



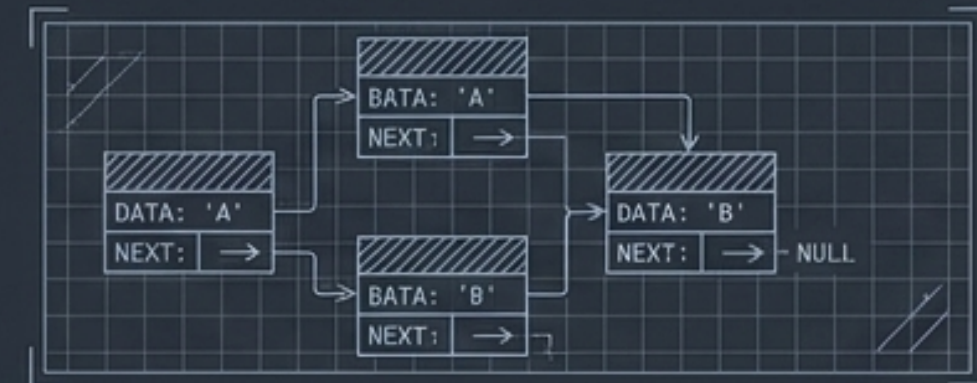
Unidade I - Conceitos Iniciais

Introdução aos algoritmos e sua complexidade.



Unidade III - Tipos Abstratos de Dados

TADs: Definição, Exemplos e Implementação.



Unidade II - Alocação Dinâmica

Ponteiros, Tipos estruturados, Implementação - A verdadeira magia da memória.

Unidade IV - Pilhas e Filas

Organizando o fluxo de dados: Definição, Operações e Implementações.

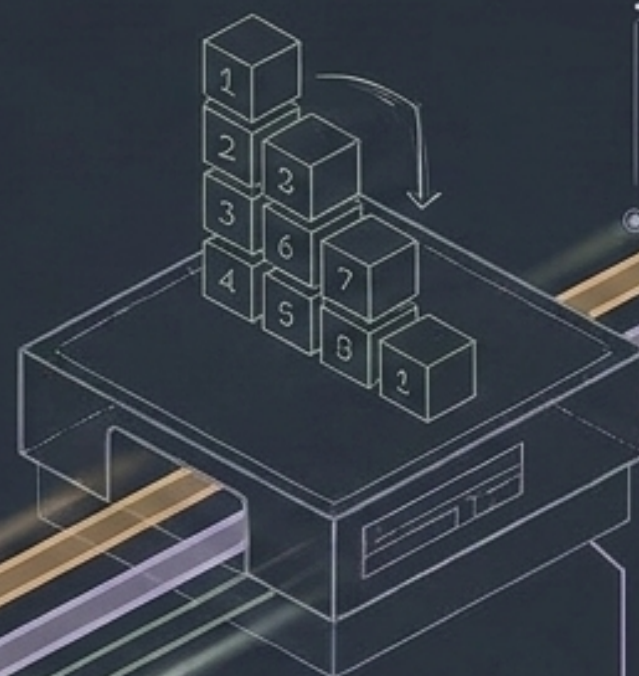
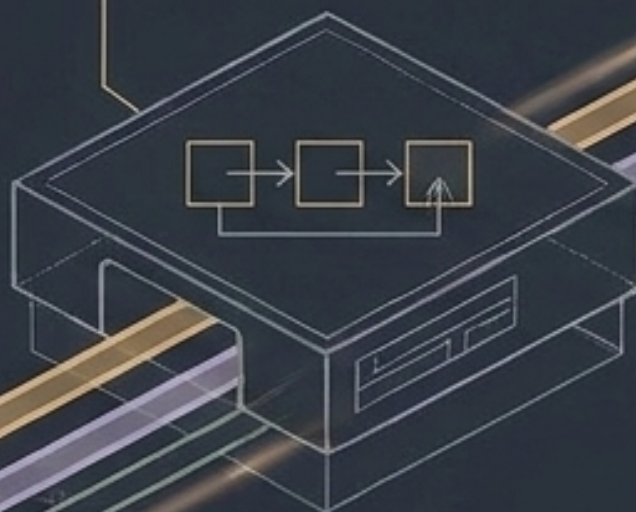
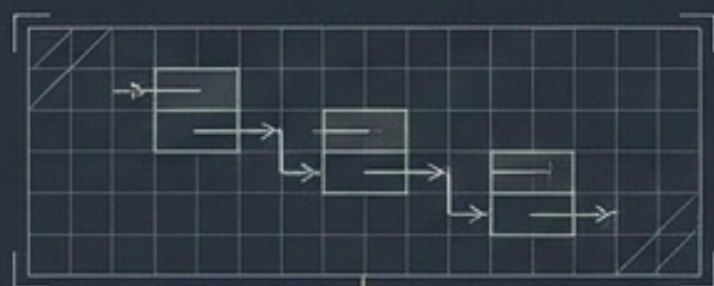


O Mapa do Território: Segunda Fase (N2)



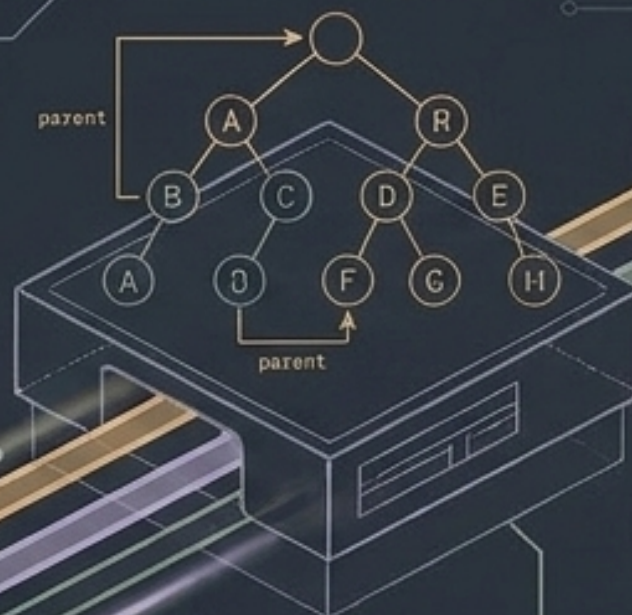
Unidade V - Listas Lineares

O poder da conexão:
Definição, Estruturas
simples e ligadas,
Operações básicas.



Unidade VI - Métodos de Classificação

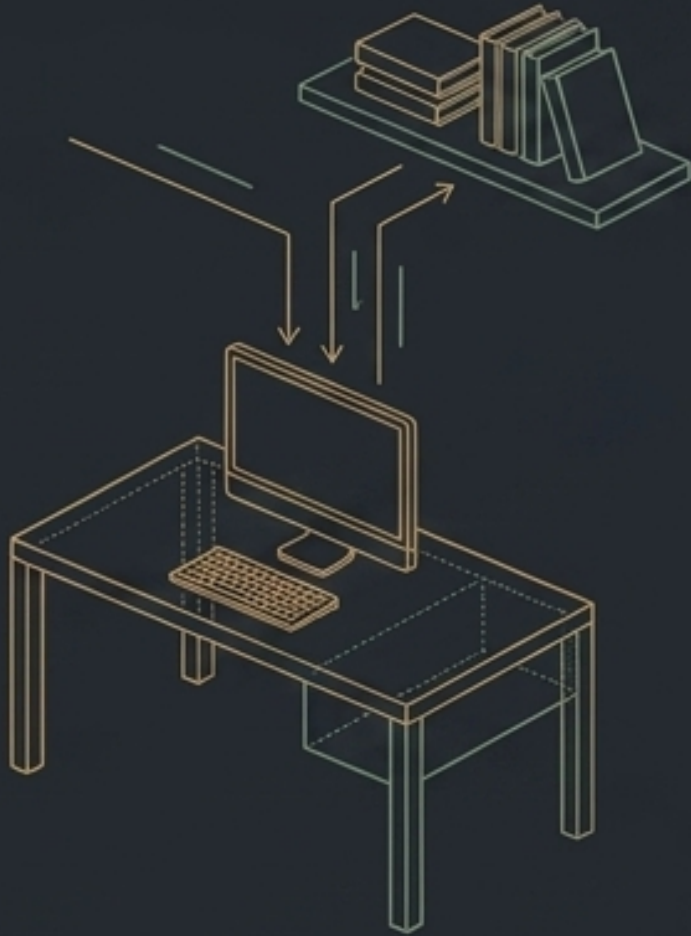
A arte da ordem: Algoritmos e
estratégias de ordenação.



Unidade VII - Árvores

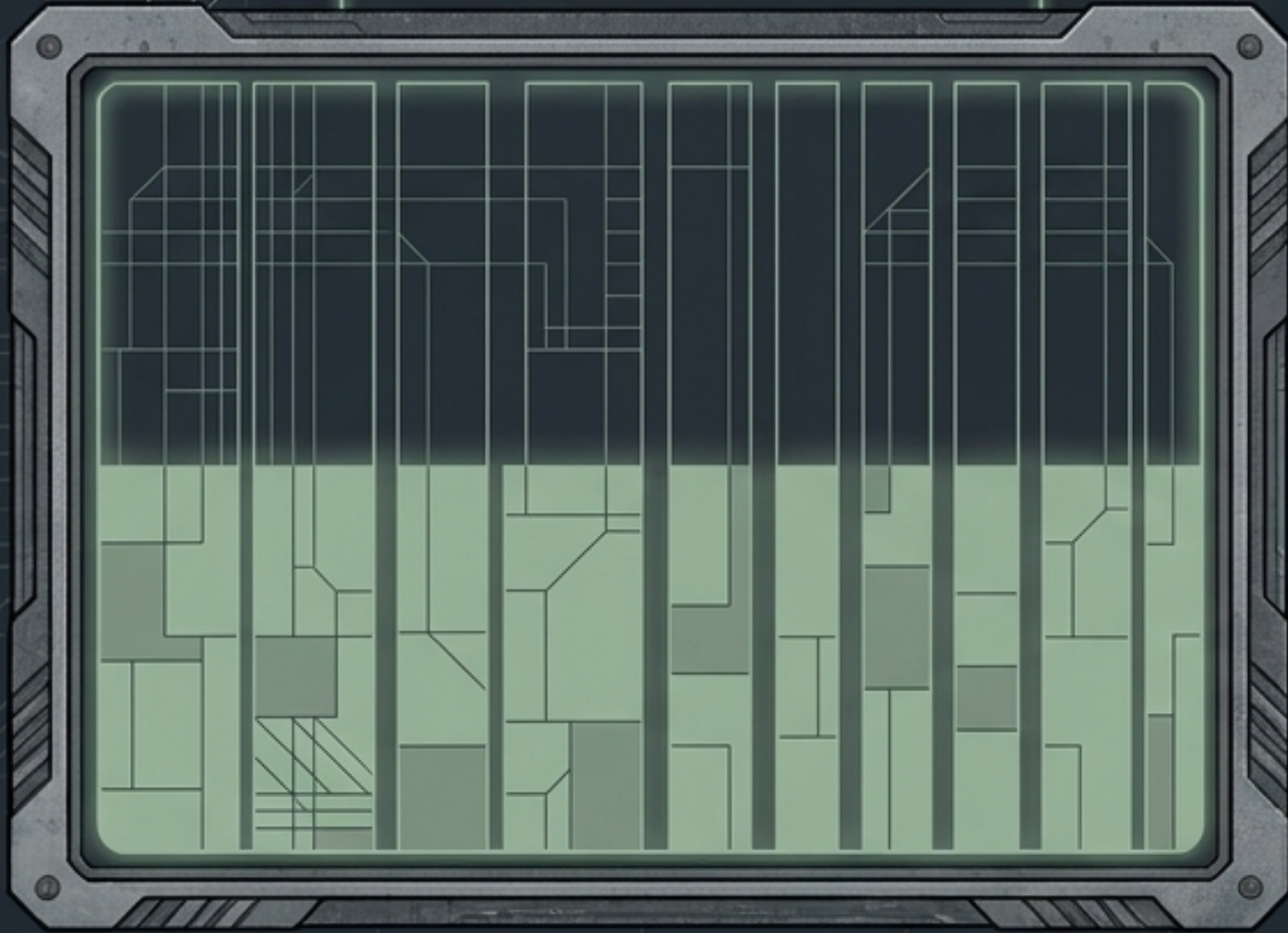
O boss final estrutural:
Árvores binárias.

Nossas Regras de Engajamento (Metodologia)

AÇÃO INVERTIDA			IMERSÃO
			Atividades contínuas de leitura, reflexão, discussão e produção de conteúdos.
		ARENA DE PROBLEMAS	CAMPO DE TESTES
		PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas). Resolveremos falhas reais.	Treinamento tático no ambiente online de programação (run.codes).

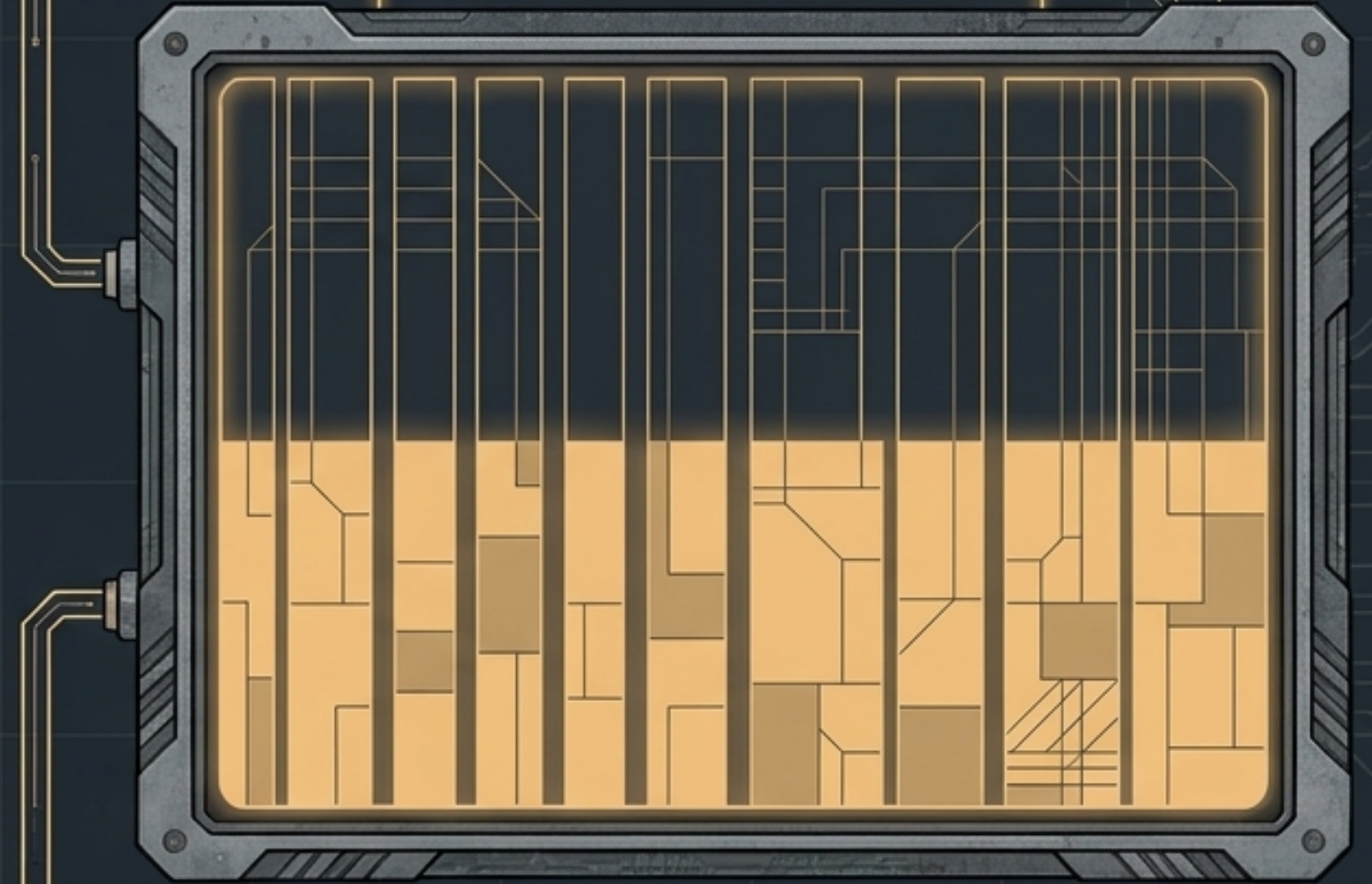
Equilíbrio de Energia (80 Horas Totais)

Teórica: 40 Horas



A estratégia, a lógica e o planejamento do código.

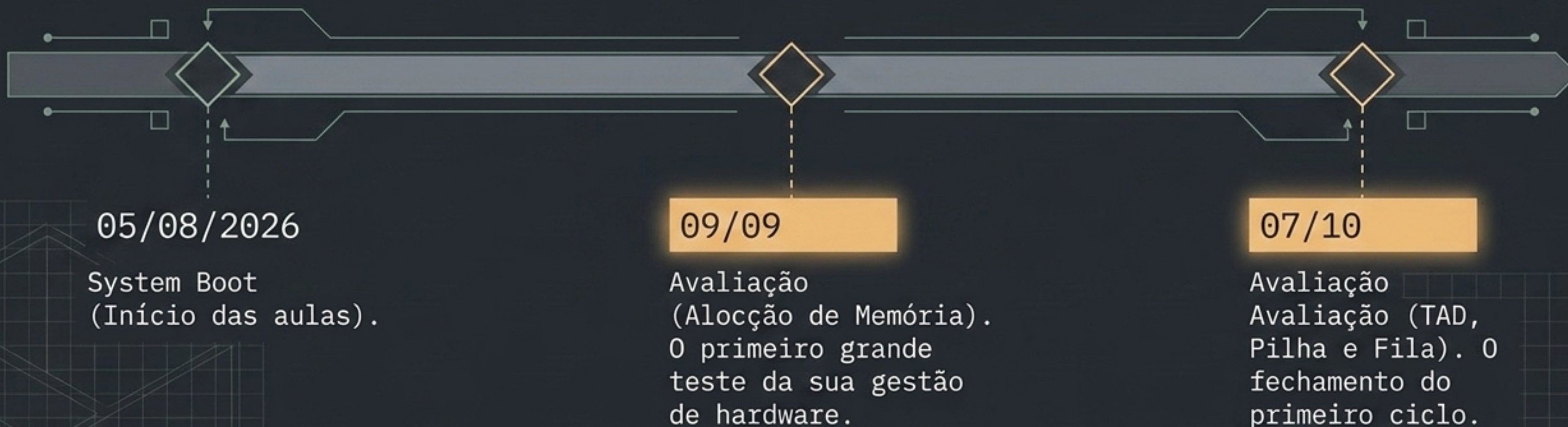
Prática: 40 Horas



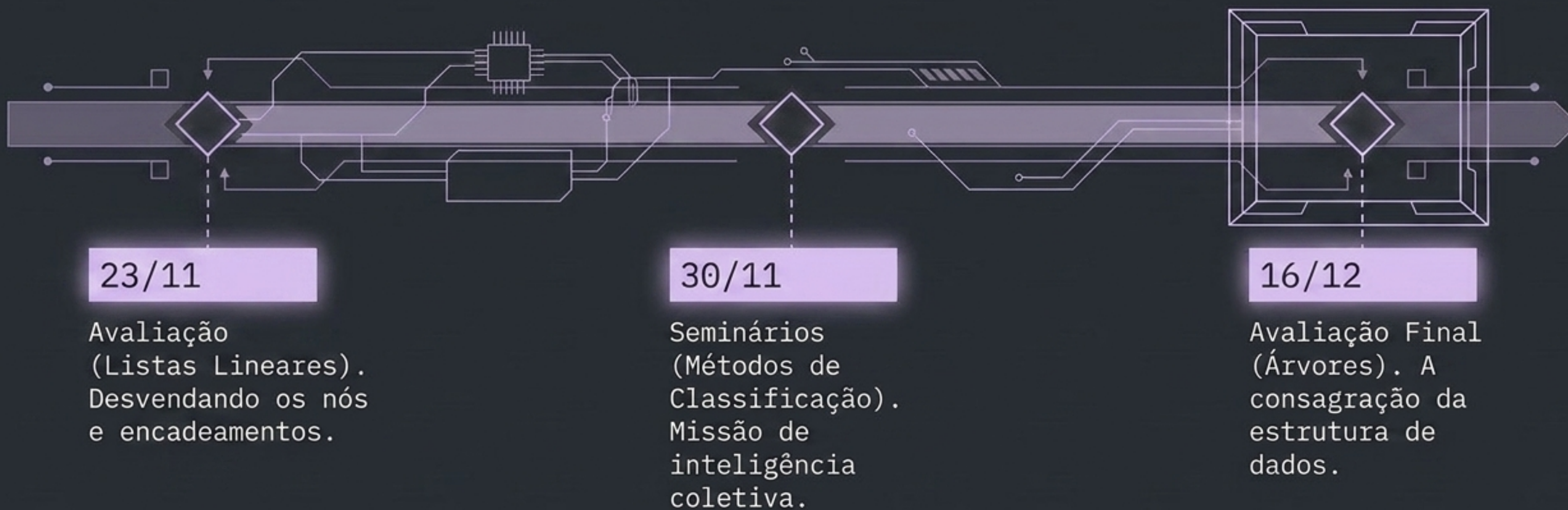
A execução de algoritmos cruéis e compilações suadas.

> **SYSTEM ALERT:** 4 Aulas Semanais. Encontros épicos às Segundas e Quartas, 18:30 ~ 20:10. Sala 01.

Checkpoints Críticos: Missão N1



Checkpoints Críticos: Missão N2



Como Garantir Suas Duas Notas na N1 (Total: 10,0 pts para cada)

1,0

XP de Engajamento

Participação ativa e realizações individuais nas missões da sala.

2,0

XP de Combate Virtual

Exercícios de programação no ambiente online (run.codes) com correção automatizada e impiedosa.

7,0

XP Clássico

Avaliação escrita individual. Código no papel, provando sua resiliência offline.

Elevando o Nível na N2 (Duas Notas Distintas)

Prova 1 - Total: 10 pts

- 3,0 - Exercícios de programação no run.codes (3,0 pts)
- 7,0 - Avaliação escrita individual offline (7,0 pts)

Prova 2 - Total: 10 pts

- 2,0 - Seminário de realização coletiva (2,0 pts)
- 8,0 - Avaliação escrita individual offline (8,0 pts)

Seu Inventário de Sobrevivência (Plataformas)

0 Quartel General

Onde a estratégia, os roteiros e o cronograma residem.

- > Plataforma: Google Sala de Aula
- > Código de Acesso: n3regorc

A Arena de Testes

Plataforma run.codes. Onde seu código enfrenta a máquina.

- > Código da Turma: YLWV
- > Link Operacional:
<https://nupreds.ifce.edu.br/runcodes/>

6 Códigos de Sucesso (Dicas de Ouro)

1. Hardware Físico:

Treine seu cérebro. Use cadernos e faça muitas anotações!

2. Arquitetura de Rotina:

Estabeleça um Plano de Estudos. Sem rumo? Fale com o professor.

3. Força Bruta:

Pratique. Pratique muuuuuuuuito.

4. Complete as Quests:

Faça todas as atividades. Deu erro? Procure ajuda.

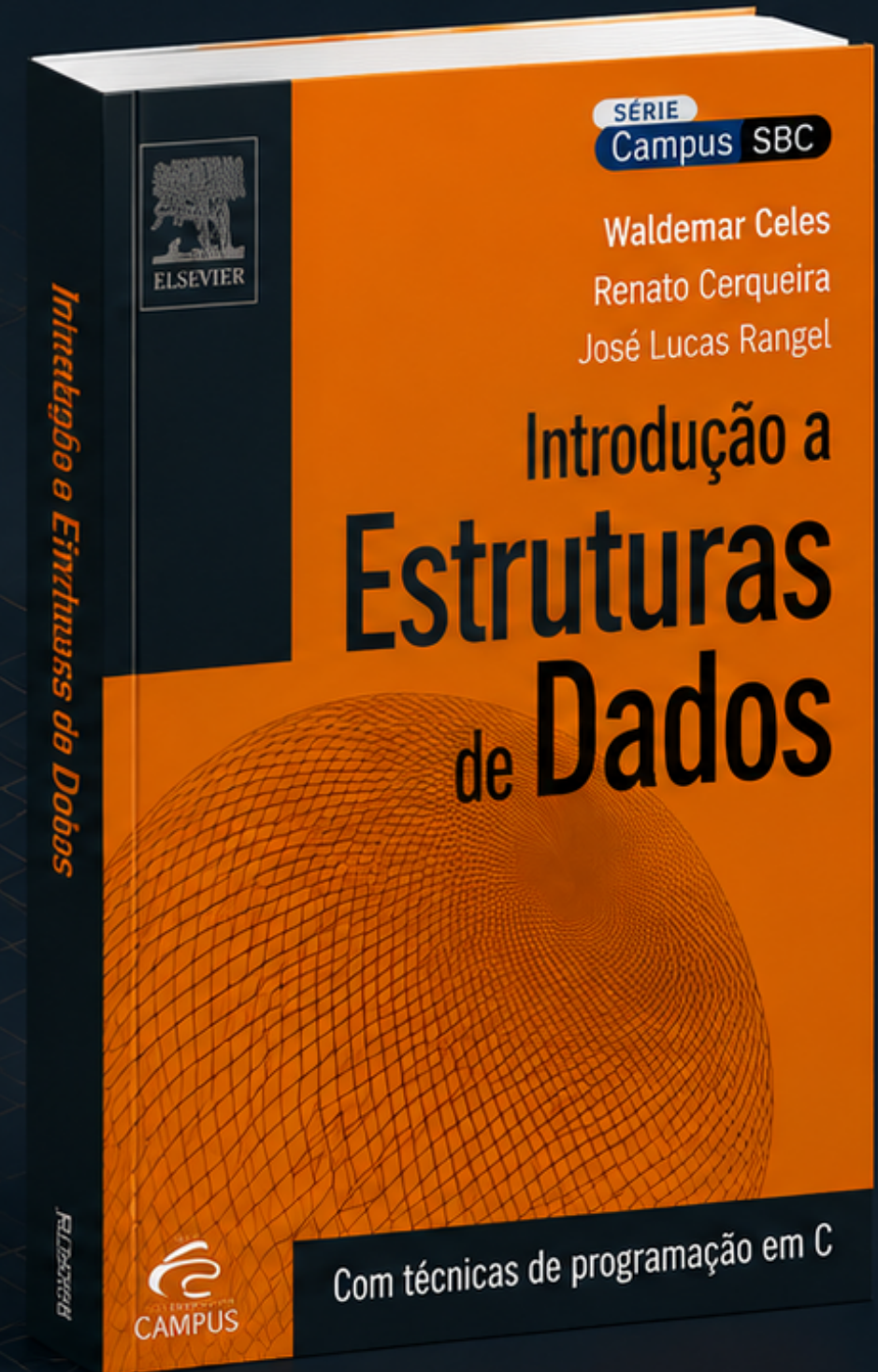
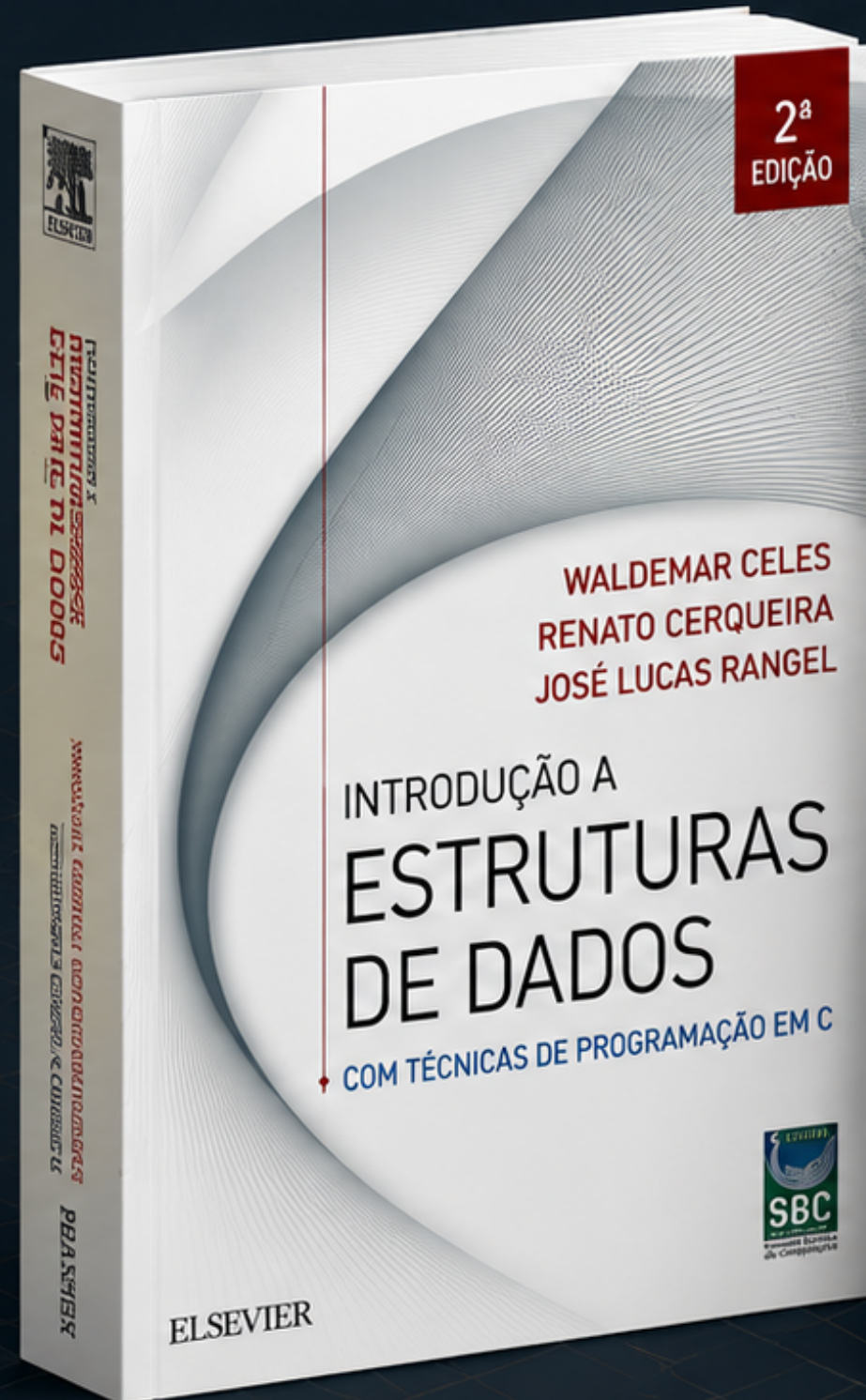
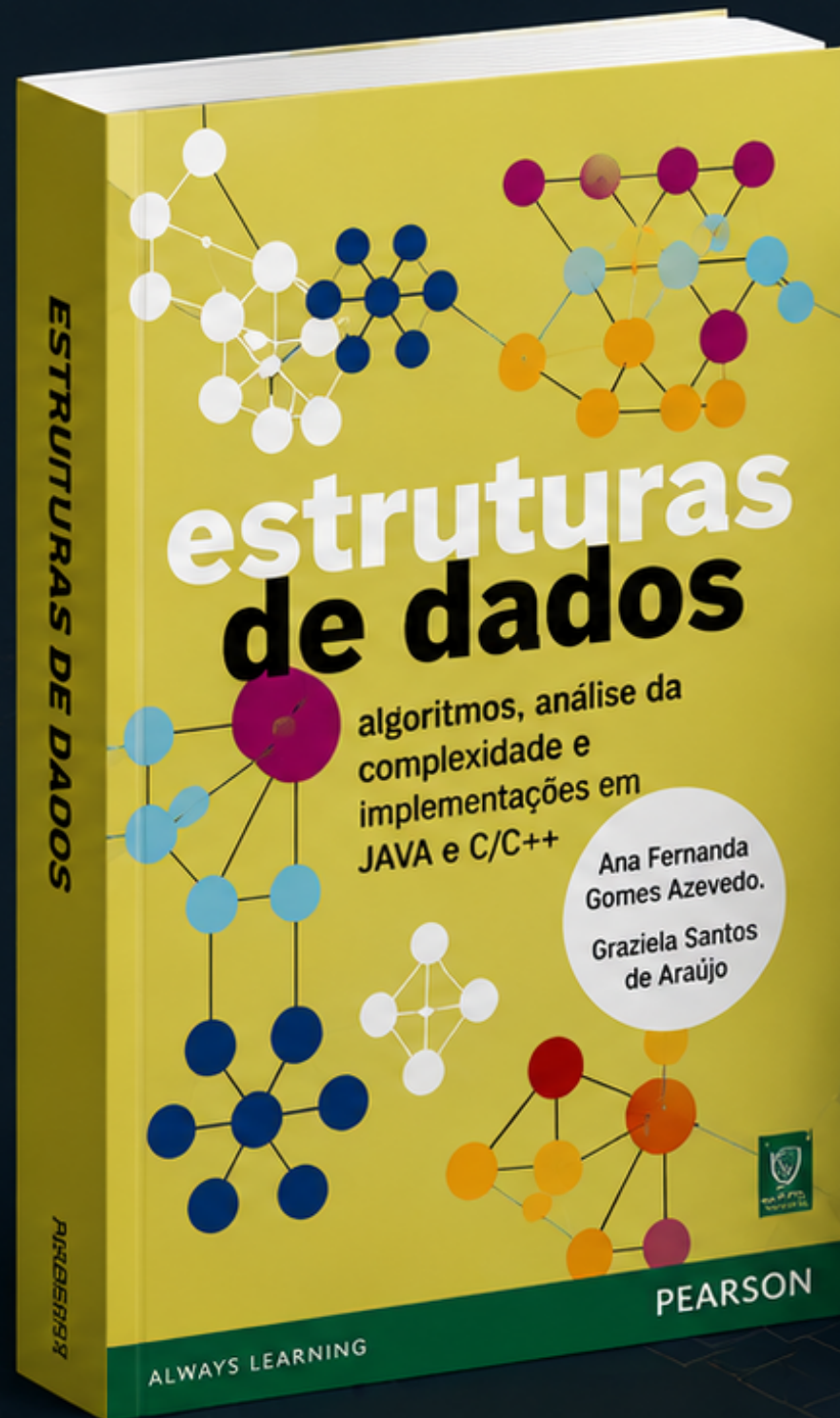
5. Multiplayer:

Criem grupos de estudo. Ajudem-se mutuamente.

6. Explore a Lore:

Leia. A bibliografia é o mapa dos tesouros escondidos.

O Grimório Oficial (Bibliografia)





Estão Prontos?

O sistema inicia oficialmente em 05 de Agosto de 2026.

- ☐ Faça login no Google Classroom.
- ☐ Acesse o run.codes.
- ☐ Prepare sua IDE.



Bem-vindos a Estruturas de Dados. Que comecem os testes!